

基础物理实验原始数据记录

实验名称 RLC 电路的谐振与暂态过程

地点 教学楼 709

学生姓名 韩初晓 学号 2023K8009908002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 12 月 12 日

成绩评定 _____ 教师签字 张智恒

1. RLC 串联电路的相频特性和幅频特性曲线

串联电路谐振频率 $f = 2.2551 \text{ kHz}$

$$U = 0.466 \text{ V} \quad U_C = 5.58 \text{ V} \quad U_L = 5.62 \text{ V}.$$

$$\frac{5.58}{0.466} = 11.974 \quad \frac{5.62}{0.466} = 12.060$$

表 1: 串联电路测试数据

f/KHz	U(Vpp)/V	(CH1 - CH2) $\phi / ^\circ$	$u_R(\text{Vamp})/\text{V}$	$I_{\text{MAX}}/\text{mA}(\text{计算})$
1.88	2.00	-83.37°	0.519 0.313	3.13
2.00	2.00	-67.56	0.500	5.00
2.08	2.00	-60.72	0.749	7.49
2.15	2.00	-44.70	1.02 V	10.2
2.19	2.00	-28.72	1.23	12.3
2.22	2.00	-17.40	1.45	14.5
2.24	2.00	-6.26035	1.46	14.6
2.25	2.00	-1.2572	1.52	15.2
2.26	2.00	7.186	1.48 45	14.5
2.275	2.00	13.85	1.47	14.7
2.30	2.00	30.575	1.30	13.0
2.36	2.00	51.55 47.42	0.947	9.47
2.43	2.00	54.28 61.43	0.756 0.719	7.79
2.62	2.00	70.41	0.357	3.57
3.18	2.00	-477.58	0.192	1.92

学生:

助教:

2. RLC 并联电路的相频特性和幅频特性曲线

并联电路谐振频率 $f = 2.2520 \text{ kHz}$

表 2: 并联电路测试数据

f/KHz	U(Vpp)/V 保持不变	$\Delta t/\mu\text{s}$	$\phi / ^\circ$	$u(\text{Vamp})/\text{V}$ (CH1-CH2)	$u_R(\text{Vamp})/\text{mV}$	I_{MAX}/mA
2.050	2.00	+116.0	85.608 48.02	1.23	1.04 0.898	179.6
2.150	2.00	+106.0	82.044	1.45	0.561 0.468	112.2
2.200	2.00	+90.00	71.280	1.50	0.299	59.8
2.231	2.00	58.00	46.583	1.54	0.152	30.4

2.240	2.00	36.00	29.030	1.54	0.119	39.8
2.247	2.00	12.00	9.7070	1.50	0.106	21.2
2.250	2.00	0.000	0.0000	1.52	0.104	20.8
2.253	2.00	-12.00	-9.7330	1.51	0.105	21
2.256	2.00	-22.00	-17.868	1.54	0.110	22
2.265	2.00	-48.00	-39.139	1.49	0.142	28.4
2.275	2.00	-66.00	-54.054	1.54	0.179	35.8
2.320	2.00	-94.00	-78.509	1.45	0.381	76.2
2.400	2.00	-98.00	-84.672	1.30	0.766	153.2
2.600	2.00	-88.00	-82.368	0.915	1.41	282

学生:

助教:

临界电阻: 1130Ω